

A memoria RAM

As distintas xeracións de memoria que empregan os computadores actuais, como **memoria de traballo**, son de tipo **SDRAM-DDR** ou **Síncronas-Dinámicas-RandomAccessMemory-DoubleDataRate**. Ó longo deste apartado iremos desgrañando o que significa cada un destes termos e finalmente expoñeranse cada unha das evolucións destas memorias que podemos atopar hoxe en día.

Segundo se explica no seguinte [enlace](#) da wikipedia:

*"A **memoria de acceso aleatorio** ou **RAM** (do inglés Random Acces Memory) é unha memoria de almacenamento a curto prazo empregada polo sistema operativo dos computadores e outros dispositivos para almacenar de forma temporal todos os programas e os seus procesos de execución. Na memoria RAM cárganse todas as **instrucións** que executa a unidade central de procesamento (CPU) e outras unidades do ordenador, ademais de conter os **datos** que manipulan os diferentes programas. **A memoria RAM é pois, a memoria de traballo do equipo.***

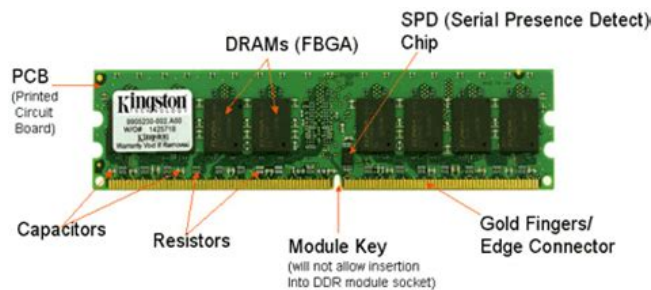
*Chámase de **Acceso Aleatorio** porque é posible ler ou escribir en calquera posición de memoria co mesmo tempo de espera, non sendo necesario pasar por unhas posicións para chegar a outras, tal como sucedía en antigos dispositivos de acceso secuencial (un claro exemplo eras as antigas cintas de audio-casete, nas que para chegar a unha canción tiñas que pasar por todas as anteriores). A maioría das memorias empregadas na actualidade son de acceso aleatorio (RAM, ROM, caché SRAM, flash, etc)".*

Doutra banda, e estrictamente falando, o que normalmente chamamos Memoria RAM, consiste nunha placa de circuito impreso que chamamos **módulo**, no que se soldan os chips de memoria (**DRAM**) propiamente ditos.

O termo DRAM ou **Dinamyc** RAM, fai referencia a constitución física destas memorias, que precisan **ser continuamente refrescadas** para manter os datos que almacenan, no caso contrario estes datos vanse esvaecendo e pérdense. En contraposición a estas memorias están as SRAM ou **Static** RAM, que se empregan por exemplo nos rexistros dos procesadores. As memorias SRAM (de mellores prestación pero cun precio máis alto por bit de almacenamento), non precisan de refresco para preservar os datos escritos nelas. Non confundir o refresco coa volatilidade, que son dúas cousas diferentes, existe memoria SRAM volátil e non volátil, esta última denominada NVRAM.

Seguindo cos módulos de memoria, contan cunha serie de **contactos** que lle permiten a comunicación coa placa base do equipo e mediante os que se alimenta o módulo. No módulo tamén vai incrustado un pequeno procesador o **SPD**, que contén datos sobre o tamaño, o tempo de acceso, a velocidade e o tipo de memoria, grazas ó cal o equipo pode mostrar eses dato ao usuario e gracias o cal se pode establecer axeitadamente a comunicación entre as memorias do módulo e o Controlador de Memoria da Placa Base.

A continuación vemos unha imaxe que representa algunhas das partes comentadas:

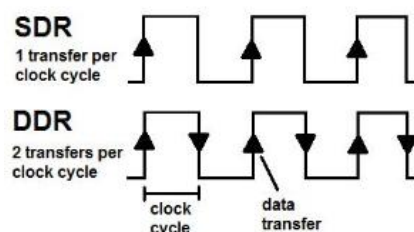


Partes dun Módulo de Memoria RAM

Fonte: <http://www.andrewmallett.net>

As memorias RAM actuais traballan realizando as operacións de lectura e escritura en **sincronismo** co reloxo do sistema do equipo, de ahí que tamén reciban o calificativo de **Síncronas (SDRAM** ou **RAM Dinámicas e Síncronas**).

A primeira evolución das memorias SDRAM chegou coa tecnoloxía **DDR** ou **Double Data Rate**, que fixo posible que as memorias transmitan datos **dúas veces por cada pulso de reloxo do sistema**, facendo uso dos flancos de subida e de baixada da sinal. Isto implica multiplicar por dous a capacidade de transmisión de datos da memoria, sen necesidade de cambiar a frecuencia do reloxo. Podemos comprender esta mellora coa seguinte imaxe:



Transmisión de datos en Memorias SDRAM e SDRAM-DDR

Fonte: <http://www.for-mrfixit.com>

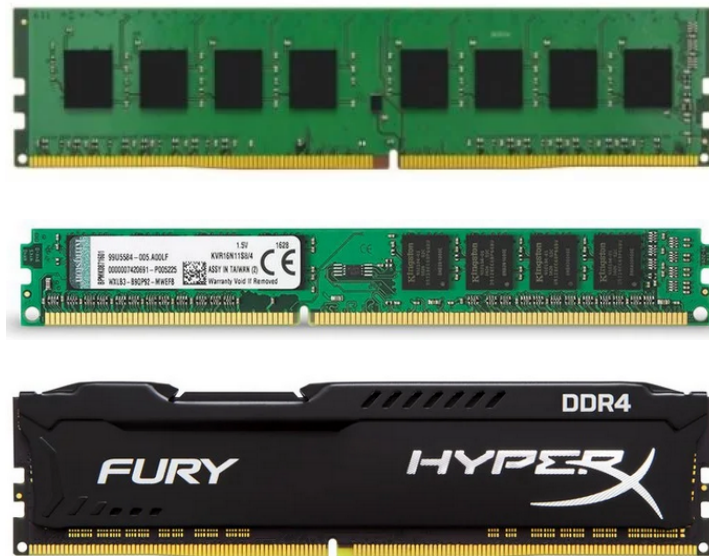
Asociada a esta tecnoloxía, xurde o termo "**Frecuencia Efectiva**" ou "**Frecuencia de Transferencia**" da memoria, para diferencialo da "Frecuencia Real de Traballo" de funcionamento. Como se deduce da imaxe anterior, a "frecuencia real" de traballo da memoria é a do reloxo coa que está sincronizada, o que sucede é que ó facer dúas operación por cada ciclo de reloxo, pódese pensar que "é coma" se traballase a unha frecuencia dobre da real, por iso se lle chama frecuencia "efectiva" de traballo.

Con toda a información anterior xa comprendemos o significado do nome das memorias actuais **SDRAM-DDR**. As seguintes evolucións de memorias: DDR2, DDR3, DDR4 e a futura DDR5 seguiron a mesma liña de duplicar, en cada nova xeración, a transmisión de datos da xeración anterior, sen a necesidade imperiosa de modificar a frecuencia da sinal de reloxo do sistema.

Factores de forma das memorias RAM actuais

Actualmente existen tres factores de forma para as memorias RAM:

- **DIMM** (*Dual In-line Memory Module Módulo de Memoria en Dobre Liña*): É o que se emprega nas computadoras de escritorio. Miden 133,35 X 30 milímetros e teñen un grosor máximo de 4 milímetros. Comercialízanse módulos con diferente altura. A continuación expóñense unhas imaxes de exemplo:



Diferentes RAM de tipo DIMM

Fonte: <https://www.pccomponentes.com>

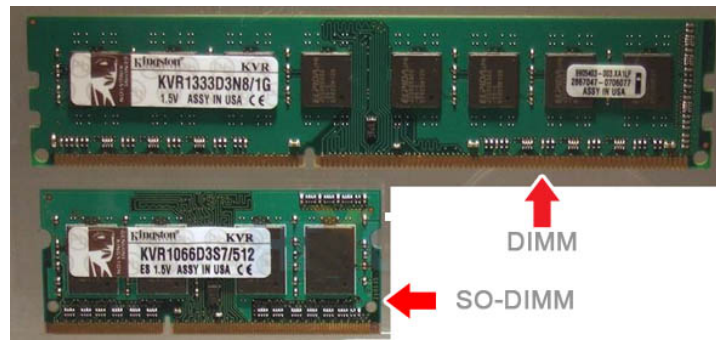
- **FB-DIMM** (Fully-Buffered DIMM): Empregada principalmente en equipos servidores. Teñen as mesmas dimensións que as DIMM 133,35 x 30 milímetros, pero un grosor máximo de 5,1 milímetros.



[RAM de tipo FB-DIMM](https://www.esus-it.es)

Fonte: <https://www.esus-it.es>

- **SO-DIMM** (Small Outline DIMM ou DIMM de Pequeno Formato): Empregada principalmente en equipos portátiles. Miden 67,6 x 30 milímetros e teñen un grosor máximo de 3,8 milímetros.



Comparación entre memorias DIMM e SO-DIMM

Fonte: <https://www.sweclockers.com>

Características máis importantes dunha memoria RAM

Comentamos a continuación as principais características que debemos ter en conta á hora de seleccionar unha memoria RAM.

- **Capacidade:** É a cantidade de información que unha memoria pode almacenar. Mídese en bytes e os módulos actuais rondan capacidades de GB (2^{30} bytes), sendo os máis comúns agora mesmo de 8GB e 16GB.
- **Frecuencia de Traballo Externa:** É unha característica propia das memorias síncronas SDRAM, e representa a frecuencia á que realiza operacións polo bus que a comunica co procesador. Canto maior é esta frecuencia, tanto maior será o número de operacións por segundo que realice a memoria. A frecuencia mídese en Hercios (Hz) que son ciclos/segundo. Os módulos actuais rondan os MHz ou GHz.
- **Frecuencia efectiva:** Como se indicaba máis arriba, este termo xorde da propiedade das memorias actuais de transferir varios datos por ciclo. É o dato que dan os fabricantes.

Por exemplo, unha memoria **DDR3** traballa sincronizada co **bus** que a comunica co procesador a unha frecuencia de **800 MHz**. Coa tecnoloxía DDR, será capaz de facer o dobre de transferencias de datos por segundo, é dicir, fará **1600 MT/s** (1600 Millóns de Transferencias por segundo). O fabricante venderá esta memoria como **DDR3-1600**. Así que 1600 é o que lle chamamos frecuencia efectiva.

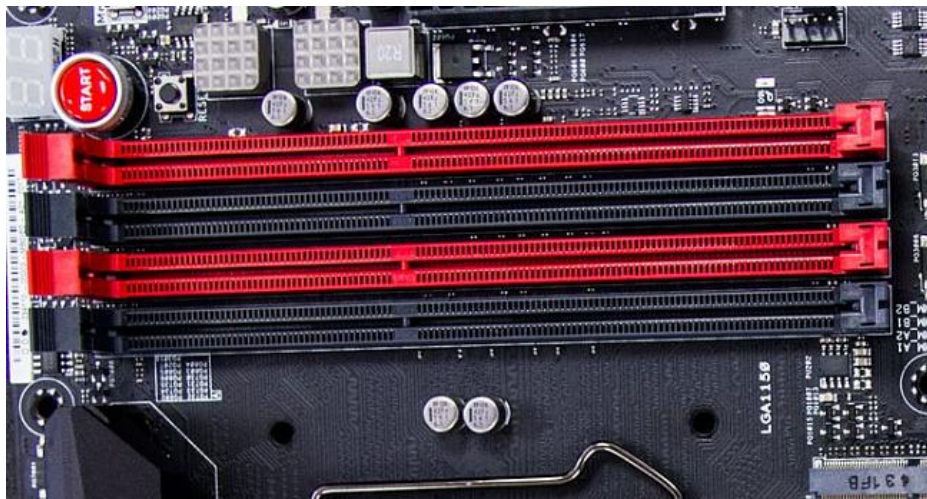
- **Tasa de transferencia:** Esta característica representa os datos transferidos, por segundo, entre a memoria e a CPU. Para calculalo tense en conta as transferencias que realiza a memoria (frecuencia efectiva) e os bits (ou Bytes) que transmite a memoria en cada transferencia (ancho do bus de comunicacións). As memorias actuais traballan con buses de **64 bits** (8 Bytes).

No exemplo do apartado anterior, a memoria DDR3-1600 realiza 1600 MTransferencias por segundo, como traballa cun bus de 64 bits=8 Bytes, a súa **Tasa ou Capacidade de Transferencia será $1600 \times 8 = 12.800 \text{ MB/s}$** . O fabricante publicitará esta memoria como **DDR3-1600** ou tamén como **PC3-12800**. En ámbolos dous casos está dando a mesma información.

- **Tecnoloxía MultiCanal:** Consiste en aumentar o rendemento do sistema, facendo posible que o procesador (en realidade o controlador de memoria en primeiro termo) acceda a máis de un módulo de memoria en cada operación. Actualmente existen tecnoloxías **Dual-Channel**, **Tri-Channel** e **Quad-Channel** segundo se permita o acceso simultáneo a 2, 3 e 4 módulos respectivamente. A efectos prácticos, é similar a que a Tasa de Transferencia se duplique, triplique ou cuadruple en cada respectivo caso. Para facer tecnoloxía MultiChannel os módulos de memoria deben ser iguais (fabricante, frecuencia e latencias), motivo polo que se adoitan comercializar varios módulos de memoria RAM iguais nun mesmo Kit.

Segundo co exemplo anterior, se instalamos nun equipo dous módulos **PC3-12800** en Dual Channel, teremos unha **Tasa de Transferencia de $12800 \times 2 = 25600 \text{ MB/s}$** .

O rendemento é tal que resulta mellor ter dous módulos de memoria de 8 GB en Dual Channel que un só módulo de 16 GB en Single Channel.



[Placa Base con Tecnología Dual Channel](https://rog.asus.com)

Fonte: <https://rog.asus.com>

Fixarse como na imaxe anterior, se indica con diferentes cores que, para empregar a tecnoloxía dual channel non vale con poñer os módulos en calquera slot. **Deben poñerse por parellas nos vermellos ou ben por parellas nos negros.**

Se se instalan dous módulos, e se coloca un nun slot vermello e outro nun slot negro, non funcionarán en Dual Channel.

Se se colocan catro módulos, funcionarán por parellas, é dicir, poderase acceder simultaneamente ós dous vermellos por un lado e ós dous negros por outro lado.

- **Tensión:** Canto maior sexa a tensión a que traballe o módulo maior rendemento terá, nembargantes maior será o consumo e máis calor xerará.
- **Latencias:** Describen os tempos que os chips de memoria requiren para executar diferentes operacións. Nas memorias actuais adoitan indicarse en unidades de ciclos de reloxo mediante catro parámetros: **CL**, **T_{RCD}**, **T_{RP}** e **T_{RAS}**. Nunha memoria actual adoitan escribirse como catro números separados con guións, tal que así: **7-8-8-24**. Aínda que as latencias anteriores non son as únicas latencias dunha memoria, son as máis significativas.

En principio, canto máis baixas sexan as latencias, mellor será a memoria, pero como as latencias se dan en ciclos de reloxo, e estes dependen da frecuencia de traballo da memoria, podería suceder que memorias con frecuencias de traballo baixas e con baixas latencias sexan mellores que outras con maior frecuencia de traballo e maiores latencias.

Para saber máis sobre estas latencias, podes consultar os seguintes enlaces: [enlace1](#), [enlace2](#).

Cuestión proposta 1: Calcula o tempo que dura a **CL** ou **Latencia CAS** da seguinte memoria DDR4?.



[Latencias en memoria DDR4 CORSAIR](https://elchapuzasinformatico.com/)

Fonte: <https://elchapuzasinformatico.com/>

A memoria CORSAIR da imaxe anterior é unha DDR4-3200. A **frecuencia efectiva de 3200MHz** indícaa o fabricante na etiqueta da memoria (remarcada en vermello na imaxe). Como a frecuencia efectiva é de 3200 MHz, a súa **Frecuencia de traballo é a metade**, xa que emprega tecnoloxía DDR, é dicir, será **3200/2=1800 MHz**.

Se facemos a inversa da frecuencia de traballo, obtemos o período dun ciclo de traballo, é dicir, o **tempo que dura "1 ciclo do reloxo do sistema"**. Así pois, o período do reloxo será de $1/1800 = 0.00056$ mili segundos = **0.56 micro segundos** (Recordemos que o período calcúlase como a inversa da frecuencia).

O fabricante, tamén indica as latencias da memoria na etiqueta (marcadas tamén en vermello na imaxe). Como adoita ser habitual nalgúns fabricantes, proporciona na etiqueta da memoria as catro latencias típicas (**CL-T_{RCD}-T_{RP}-T_{RAS}**) expresadas en ciclos de reloxo: **16-18-18-36**. A CL ou Latencia CAS e a primeira que aparece, é dicir, 16 ciclos. Polo tanto, como un ciclo de reloxo dura 0.56 microsegundos, a CL será de $16 \times 0.56 = 8.96$ microsegundos, que redondeando queda aproximadamente **CL = 9 microsegundos**.

Cuestión proposta 2: Como se ve na seguinte imaxe, o fabricante proporciona datos para 3 modelos diferentes de memorias: de 2400MHz con CL17, de 2666 MHz con CL19 e de 3200 MHz con CL22. Das tres memorias, cal ten o tempo de latencia CL máis baixo?

Solución: A latencia CAS máis baixa tena o modelo de 3200MHz, cunha CL= 13.75 microsegundos.



Especificaciones

Formato:
U-DIMM

Capacidad:
8GB - 16GB - 32GB

Velocidad:
2400 MHz - 2666 MHz - 3200 MHz

Latencia:
CL17 (2400 MHz) - CL19 (2666 MHz) - CL22 (3200 MHz)

Voltaje:
1.2 V

Compatibilidad:
Plataformas AMD e Intel en DDR4

Números de parte:

2400 MHz	
8GB - BL.9BWWA.220	
16GB - BL.9BWWA.224	

2666 MHz	3200 MHz
8GB - BL.9BWWA.221	8GB - BL.9BWWA.222
16GB - BL.9BWWA.226	16GB - BL.9BWWA.228

DE POR VIDA GARANTIA

[Latencias en memoria DDR4 ACER](#)

Fonte: <https://global-shopping.eu>

Xeracións de memorias RAM actuais e as súas características

• Xeración DDR

- Ano de lanzamento: 1998
- Número de contactos: 184
- Capacidades: Ata 1 GB
- Frecuencias de Traballo: Entre 100 Mhz e 200 Mhz
- Frecuencias Efectivas: Entre 200 Mhz e 400 Mhz
- Tasas de Transferencia: Entre 1600MB/s e 3200 MB/s
- Tensión: 2.5V/2.6V
- Latencias: Consultar para cada memoria en particular

• Xeración DDR2

- Ano de lanzamento: 2003
- Número de contactos: 240
- Capacidades: Ata 4GB
- Frecuencias de Traballo: Entre 200 Mhz e 533 Mhz
- Frecuencias Efectivas: Entre 400 Mhz e 1066 Mhz
- Tasas de Transferencia: Entre 3200MB/s e 8500 MB/s
- Tensión: 1.8V
- Latencias: Consultar para cada memoria en particular

• Xeración DDR3

- Ano de lanzamento: 2007
- Número de contactos: 240
- Capacidades: Ata 16GB
- Frecuencias de Traballo: Entre 400 Mhz e 1066 Mhz
- Frecuencias Efectivas: Entre 800 Mhz e 2133 Mhz

- Tasas de Transferencia: Entre 6400MB/s e 17000 MB/s
- Tensión: 1.5V/1.35V
- Latencias: Consultar para cada memoria en particular

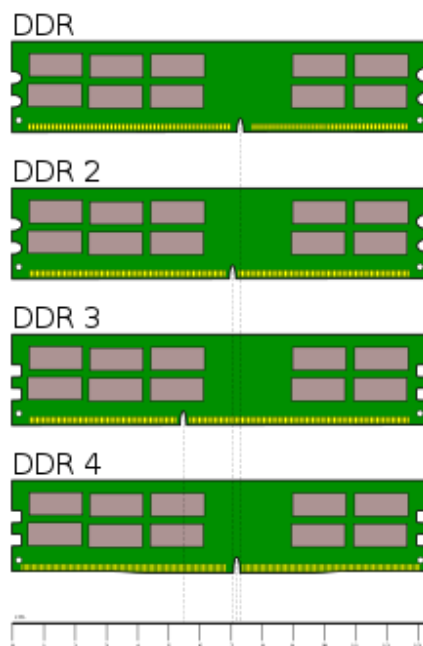
• Xeración DDR4

- Ano de lanzamento: 2014
- Número de contactos: 288
- Capacidades: Ata 32GB
- Frecuencias de Traballo: Entre 800 Mhz e 1600 Mhz
- Frecuencias Efectivas: Entre 1600 Mhz e 3200 Mhz
- Tasas de Transferencia: Entre 12800 MB/s e 25600 MB/s
- Tensión: 1.2V/1.05V
- Latencias: Consultar para cada memoria en particular

• Xeración DDR5

- Ano de lanzamento: 2020
- Número de contactos: 288
- Capacidades: ¿Ata 128GB?
- Frecuencias de Traballo: Entre 2400 Mhz e 3600 Mhz
- Frecuencias Efectivas: Entre 4800 Mhz e 7200 Mhz
- Tasas de Transferencia: Entre 38400 MB/s e 57600 MB/s
- Tensión: 1.1V
- Latencias: Consultar para cada memoria en particular

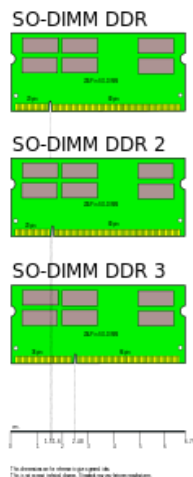
A continuación, móstranse unha compartativa entra a posición da muesca en cada xeración de memoria DIMM e SO-DIMM. A posición da muesca fai que non sexa posible insertar un módulo de memoria dun tipo, nun slot de placa base que non lle corresponde, o que podería resultar fatal para a memoria ou para a placa por incompatibilidade de sinais e tensións.



[Comparación entre memorias DIMM: DDR, DDR2, DDR3 e DDR4](#)

Licenza: [Dominio público](#)

Autor: [Martini](#)



[Comparación entre memorias SO-DIMM: DDR, DDR2 e DDR3](#)

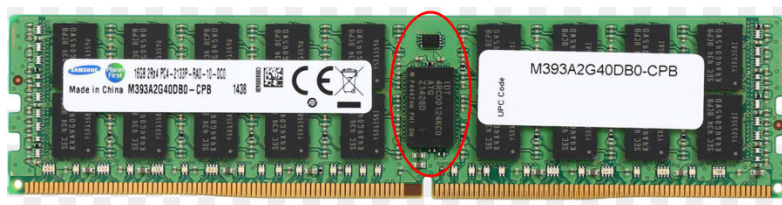
Licenza: [Dominio Público](#)

Autor: [Martini](#)

Memorias RAM especiais para propósitos específicos

Existen outro tipo de memorias RAM con certas características adicionais especiais, que se empregan en equipos que requiren prestacións específicas. Algunhas destas memorias especiais son:

- **Memorias con ECC (comprobación e corrección de erros):** Son memorias capaces de **recoñecer e corrixir erros que poderían provocar corrupción nos datos**. Como son máis fiables, adoitan usarse en servidores e equipos onde é importante a integridade dos datos, como por exemplo en entornos científicos ou financeiros. Pola contra, estas memorias son máis caras e lentas, debido precisamente a que teñen que comprobar os datos.
- **Memorias Rexistradas:** Os módulos de memoria rexistrada teñen un rexistro adicional ou chip de memoria intermedia entre os módulos de memoria, que **permite o manexo de maiores cantidades de memoria RAM** a costa de introducir maiores retardos. Este tipo de memoria adoita empregarse, ó igual que a memoria ECC, en servidores ou equipos específicos. De feito moitas memorias Rexistradas son tamén ECC. As memorias rexistradas son fácilmente recoñecibles polo chip extra que levan, tal como podemos observar na seguinte imaxe:



Módulo de Memoria RAM de tipo Rexistrada

Fonte: descoñecida

Os módulos de memoria Rexistrada requiren un controlador de memoria específico, polo que so funcionarán en equipos con placas base ou procesadores que contengan tales controladores. Como o factor de forma é o mesmo que un módulo normal, pode resultar sinxelo equivocarse e instalalos en equipos non compatibles. En tal caso o equipo detectará que non ten memoria RAM instalada ou ben sacará unha mensaxe de erro indicando que non admite memoria rexistrada.